06 · Reglas candidatas observadas en este libro

Objetivo

Aplicar a cada hoja la comparación de caudal ya definida y dejar explícito que ninguna regla queda aprobada.

Alcance

El umbral sale de la celda «Limite minimo» o «Limite maximo» de la misma hoja. No se usa un porcentaje de BEP ni la mediana del artículo SensorLess.

```
from pathlib import Path
import os, sys
aqui = Path.cwd().resolve()
expediente = next(c for c in [aqui, *aqui.parents] if (c / "dataset.md").is_file() and (c /
"entrada").is_dir())
os.chdir(expediente)
if str(expediente / "src") not in sys.path:
    sys.path.insert(0, str(expediente / "src"))
libro = expediente / "entrada" / "BES_jun.xlsx"

from ingesta.leer_bes_jun import leer_libro
from reglas.candidatas_bes_jun import comparar_caudal_con_limites
hojas = leer_libro(libro)
vistos = []
for hoja in hojas:
    for regla in comparar_caudal_con_limites(hoja):
        vistos.append(regla["id"])
        print(
            f"id={regla['id']} revision={regla['estado_revision']} confianza=
{regla['nivel_confianza']} "
            f"pozo={hoja['pozo']} hoja={hoja['hoja']} "
            f"Q_bfpd={hoja['caudal_operacion_bfpd']} Qmin_bfpd={hoja['limite_minimo_bfpd']} "
            f"Qmax_bfpd={hoja['limite_maximo_bfpd']} resultado={regla['resultado']}"
        )
print("RC-BES-02_en_salida", "RC-BES-02" in vistos)
```

```
id=RC-BES-01 revision=pendiente confianza=bajo pozo=QF-084 hoja=QF-554H Q_bfpd=10301.0
Qmin_bfpd=2500.0 Qmax_bfpd=10000.0 resultado=por_encima_del_limite_maximo
id=RC-BES-03 revision=pendiente confianza=bajo pozo=QF-301 hoja=QF-545H Q_bfpd=8767.0
Qmin_bfpd=2500.0 Qmax_bfpd=10000.0 resultado=dentro_de_los_limites_escritos
id=RC-BES-03 revision=pendiente confianza=bajo pozo=QF-147 hoja=QF-500H Q_bfpd=7728.0
Qmin_bfpd=2500.0 Qmax_bfpd=10000.0 resultado=dentro_de_los_limites_escritos
id=RC-BES-03 revision=pendiente confianza=bajo pozo=QF-005 hoja=QF-378HST Q_bfpd=7116.0
Qmin_bfpd=2000.0 Qmax_bfpd=8000.0 resultado=dentro_de_los_limites_escritos
id=RC-BES-03 revision=pendiente confianza=bajo pozo=QF-306 hoja=QF-549HST Q_bfpd=5419.0
Qmin_bfpd=2000.0 Qmax_bfpd=8000.0 resultado=dentro_de_los_limites_escritos
RC-BES-02_en_salida False
```

Evidencia

RC-BES-01 aparece una vez: QF-084, hoja QF-554H, 10301 BFPD frente a un máximo de 10000 BFPD. RC-BES-03 aparece en QF-301, QF-147, QF-005 y QF-306. `RC-BES-02_en_salida=False` indica que ninguna hoja tuvo el caudal de operación por debajo de su mínimo; la regla sigue escrita en `docs/reglas_candidatas.md`, pero esta corrida no la activa.

Todas las líneas salen con `revision=pendiente` y `confianza=bajo`. La celda «Cono de eficiencia» no se convirtió en regla: 8000 BFPD en S 8000N y 6000 BFPD en S6000N coinciden con un punto de la tabla, y la columna EFF, rotulada `%`, llega a 7.6 mientras el cociente de potencias de la hoja es otro orden de magnitud. Sin una curva de fabricante identificada, ese punto no se llama BEP.

Consulta que esta evidencia no cierra

Hace falta que quien cargó la hoja diga si «Limite maximo» aplica al caudal de operación de QF-084 o a otra definición de caudal. Mientras eso no esté respondido, la regla no se aprueba y no sugiere cambiar la frecuencia.